

医学影像工作站 Pro + 重建实验室

Medical Imaging Workstation Pro + Recon Lab

软件说明书

软件版本：V1.0

著作权人：盛超 (Sheng Chao)

编写日期：2026 年 7 月

本说明书文中截图均使用公开数据集 TotalSegmentator-CT-Lite (CC-BY-4.0) 演示，非患者数据、不含个人隐私信息 (PHI)，患者信息栏已明确标注为公开数据。

目 录

一、软件概述

二、运行环境与启动

三、主界面布局

四、DICOM 数据加载

五、临床阅片

5.1 切片浏览与导航

5.2 窗宽窗位调节

5.3 MPR 三平面与十字线联动

5.4 布局模式

5.5 DICOM 四角信息叠加

5.6 Cine 电影播放与键盘翻片

六、测量与标注工具

七、AI 多器官分割

7.1 自动推理

7.2 结果叠加与图例

7.3 光标 HUD

7.4 器官定量面板与 CSV 导出

7.5 分割编辑

八、双序列随访对比

九、重建实验室（CT 断层重建教学）

9.1 投影生成（Radon 变换）

9.2 解析重建

9.3 矩阵 / 迭代重建

9.4 性能监控

十、合规与脱敏

十一、中英双语切换

十二、标注工程持久化

本说明书随软件版本 V1.0 编写。文中截图均使用公开数据集 TotalSegmentator-CT-Lite (CC-BY-4.0) 演示，非患者数据、不含个人隐私信息 (PHI)，患者信息栏已明确标注为公开数据。

一、软件概述

软件名称：医学影像工作站 Pro + 重建实验室（Medical Imaging Workstation Pro + Recon Lab） **软件版本：**V1.0 **软件简介：**本软件是一款基于 PySide6（Qt6）的桌面端 CT 医学影像工作站，面向影像教学与科研，集成三大部分——**临床阅片工具、AI 多器官分割、以及CT 断层重建教学实验室**。软件支持 DICOM 影像的加载、多平面重组（MPR）阅片、窗宽窗位调节、测量与标注、AI 自动器官分割与定量、双序列随访对比，以及从投影到重建的完整教学演示。 **运行环境：**Windows / macOS / Linux 桌面系统，Python 3.10；依赖 PySide6、pydicom、NumPy、SciPy、scikit-image、ONNX Runtime。 **开发语言：**Python。 **软件规模：**应用代码约 4,100 行，划分为 13 个模块；配套 102 项自动化回归测试。 **定位声明：**本软件为影像教学 / 科研工具，**不是经认证的医疗器械，不得用于临床诊断**；AI 分割与定量结果为自动推断，仅供参考。

二、运行环境与启动

在配置好依赖的 Python 环境中，于软件根目录执行：

```
python main.py                                # 空载启动（不加载任何数据）
python main.py --data <DICOM目录路径>        # 启动即加载指定 DICOM 目录
```

软件启动后进入主界面。默认不加载任何数据，等待用户从界面加载，界面如下图所示。

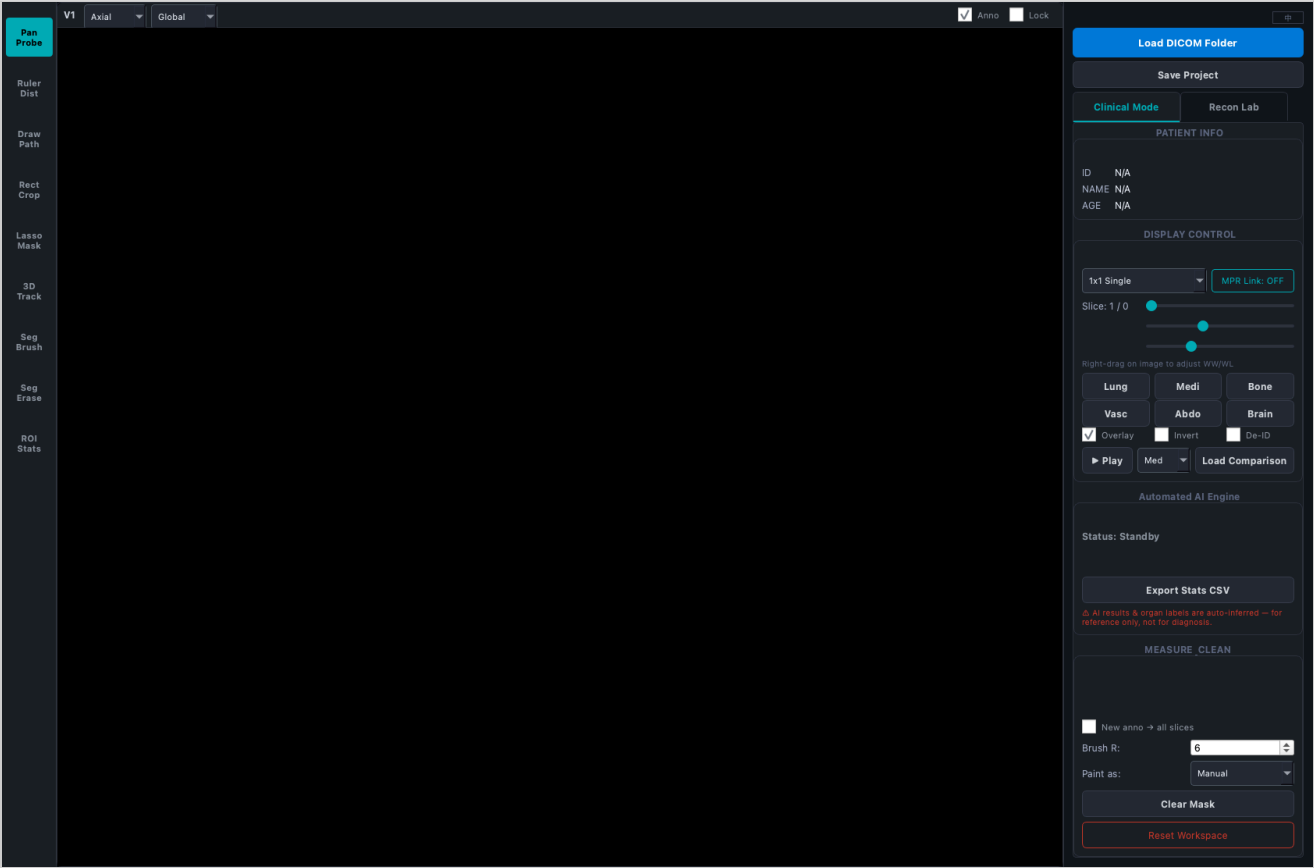


图 2-1 空载启动界面（英文界面示例）。左侧为工具栏，中部为影像视图区，右侧为控制面板。

三、主界面布局

主界面分为三栏：

1. **左侧工具栏**：自上而下排列 9 个测量/标注工具按钮（探针拖拽、测距卡尺、自由画笔、矩形截取、套索抠图、3D 追踪、分割画笔、分割橡皮、ROI 密度）。单击选中某工具后，在影像上的鼠标操作即对应该工具的功能。
2. **中部影像视图区**：由 1~4 个影像视图组成，支持单窗、双窗、四窗三种布局。每个视图顶部有平面选择（横断/冠状/矢状）、窗位预设、显示叠加、锁定等下拉/复选控件。
3. **右侧控制面板**：顶部为「加载 DICOM 目录」「保存标注工程」按钮，其下为「临床阅片 / 重建实验室」两个标签页，分别承载临床阅片控制与重建实验室控制。

顶部标签页在**临床阅片**与**重建实验室**两种工作模式间切换。

四、DICOM 数据加载

单击右侧面板顶部的「加载 DICOM 目录」按钮，在弹出的文件夹选择对话框中选择包含 DICOM 切片的目录，软件将：

- **并行读盘**：多线程读取目录内全部 DICOM 文件，加速大序列加载；
- **多序列处理**：若目录含多个序列，自动选取切片数最多的序列，并按切片矩阵尺寸过滤，避免混叠；
- **解剖排序**：优先按 `ImagePositionPatient`（床位 Z 坐标）排序，缺失时回退按 `InstanceNumber` 排序，保证解剖层面顺序正确；
- **构建三维体数据**：按 DICOM 标准 $HU = \text{像素值} \times \text{RescaleSlope} + \text{RescaleIntercept}$ 逐层转换为 HU 值三维数组；
- 加载完成后自动跳转到中间层，并在后台启动 AI 分割推理（见第七节）。

五、临床阅片

5.1 切片浏览与导航

右侧面板「切片」滑条可逐层浏览；也可将鼠标移入影像用滚轮翻层。键盘 $\uparrow$ / $\downarrow$ 、PgUp / PgDn 亦可翻片。

5.2 窗宽窗位调节

右侧「显示控制」区提供 WW（窗宽）/ WL（窗位）两条滑条，以及 6 套临床窗位预设按钮：肺窗、纵隔、骨窗、血管、腹部、脑窗；另有反色复选。也可在影像上按住鼠标右键拖拽，实时调节窗宽窗位。下图为切换到肺窗、显示胸部横断层的效果图。

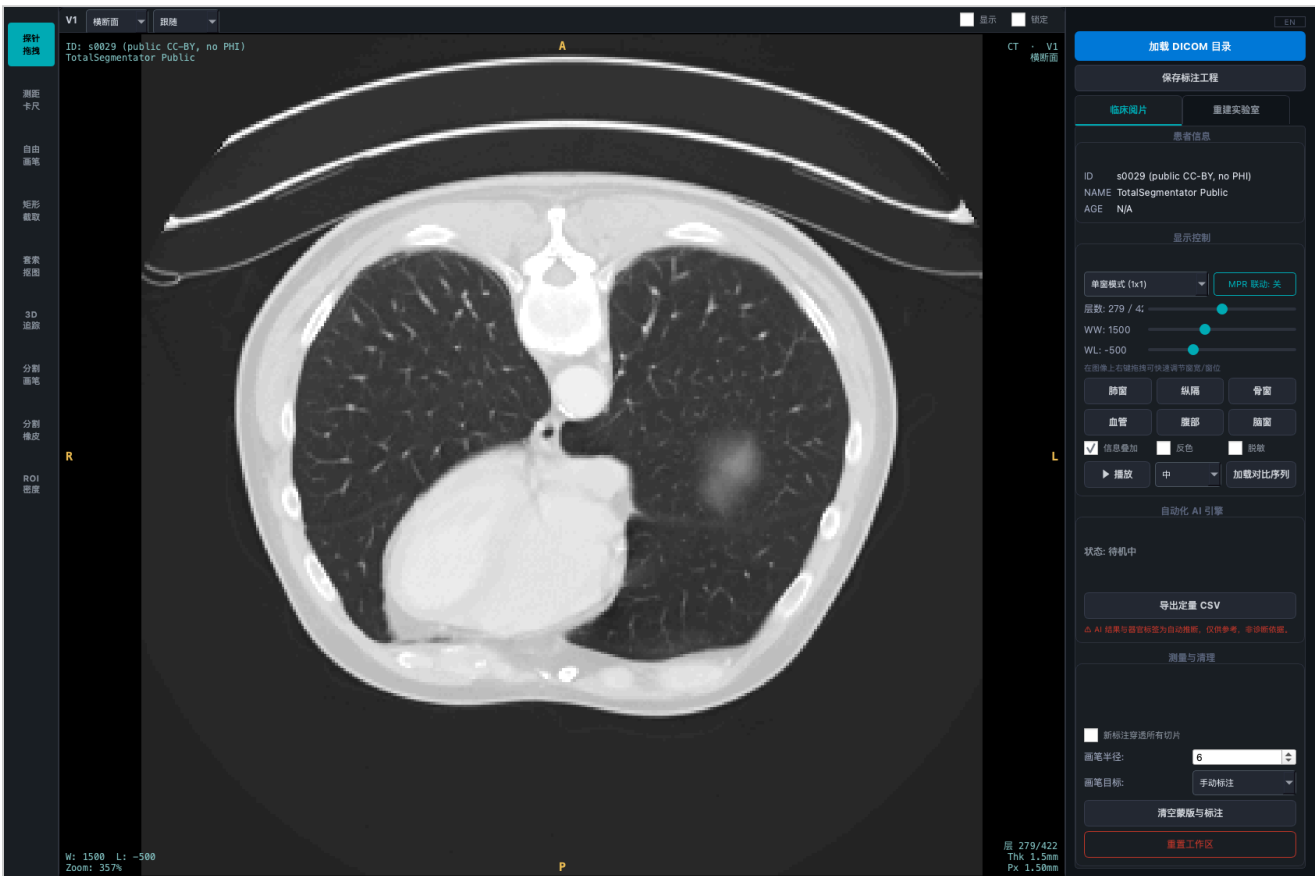


图 5-1 肺窗下的胸部横断面阅片。四角叠加显示患者信息（公开数据）、窗位、切片号与解剖方位字母（A/P/R/L）。

5.3 MPR 三平面与十字线联动

启用「MPR 联动」后，可在四窗布局中同时显示横断（Axial）、冠状（Coronal）、矢状（Sagittal）三个平面。在任一视图移动鼠标，其余视图的十字准线与切片随之联动到同一解剖点；各向异性平面（冠/矢状）按解剖比例自动校正显示纵横比。



图 5-2 三平面 MPR + 十字线联动 (肺窗, AI 肺叶彩色叠加显示于横断视图)。

5.4 布局模式

右侧「显示控制」的布局下拉可在单窗 (1×1) / 双窗 (1×2) / 四窗 (2×2) 间切换。

5.5 DICOM 四角信息叠加

「信息叠加」复选开启后, 影像四角以 PACS 风格叠加显示患者信息、窗宽窗位、切片号, 并在图像边缘标注解剖方位字母 (A 前 / P 后 / R 右 / L 左 / S 头 / I 足)。

5.6 Cine 电影播放与键盘翻页

「播放」按钮开始 Cine 电影播放, 自动连续翻页 (到顶/到底往返, 不跳变回环); 速度下拉可选慢/中/快; 再次单击暂停。

六、测量与标注工具

左侧工具栏 9 个工具，选中后在横断面影像上操作：

1. **探针拖拽**：单击读取该点 HU 值与坐标；拖动平移视图。
2. **测距卡尺**：拖出直线测量两点间物理距离（mm，按像素间距换算）。
3. **自由画笔**：在影像上自由绘制标注线。
4. **矩形截取**：框选矩形 ROI，统计区域面积与平均 HU，可选导出裁剪图与 CSV。
5. **套索抠图**：绘制多边形 ROI 生成分割蒙版。
6. **3D 追踪**：在某层框选 ROI，提取其 HU 统计特征，在整个三维体积中追踪 HU 相似的连通结构，生成三维蒙版。
7. **分割画笔**：在当前横断层涂画，将笔迹补入分割蒙版（可选目标器官，补画计入该器官定量），用于修正 AI 遗漏。
8. **分割橡皮**：擦除涂过处的蒙版（可清除 AI 误分割）。
9. **ROI 密度**：拖出椭圆 ROI，读取内部 均值 $\pm$ 标准差 / 最大值 HU / 面积；椭圆可拖动、缩放、删除。

标注支持切片专属与全局穿透两种归属，并可通过「保存标注工程」将标注与分割蒙版以工程 JSON 持久化保存。

分割编辑支持 **Ctrl+Z** 撤销。

七、AI 多器官分割

7.1 自动推理

加载 DICOM 数据后，软件自动在后台线程调用分割模型（`models/organs.onnx`，25 类胸腹器官含 5 个肺叶）进行整卷滑窗推理，右侧「自动化 AI 引擎」区实时显示推理进度；推理不阻塞界面操作。无模型文件或推理失败时，自动降级为纯数学连通域肺分割算法。

7.2 结果叠加与图例

推理完成后，分割结果以彩色半透明蒙版叠加于横断面影像；右侧图例列出检出的各器官及其颜色，单击图例可切换该器官显隐。

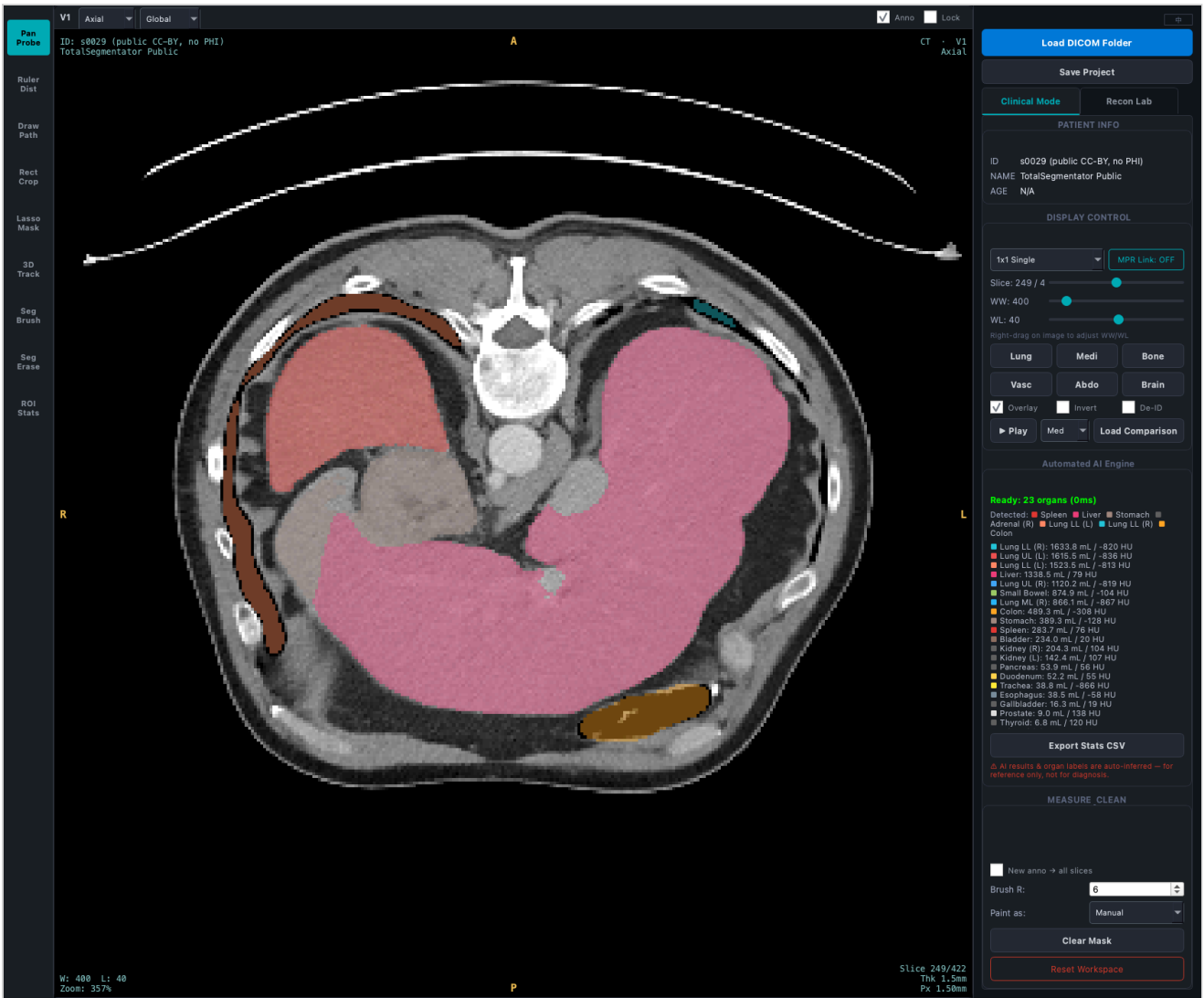


图 7-1 AI 多器官分割结果叠加（肝、脾、肾、胃、肺叶等），右侧图例含各器官体积/HU 与免责声明。

7.3 光标 HUD

鼠标在影像上移动时，界面实时显示光标处的坐标、HU 值，以及所在器官名称（若该体素属于某分割器官）。

7.4 器官定量面板与 CSV 导出

「自动化 AI 引擎」区列出各检出器官的**体积 (mL)** 与**平均 HU** (按体积降序)。单击「**导出定量 CSV**」可将定量结果导出为 CSV 文件 (UTF-8-SIG 编码, 便于 Excel 正确显示中文), CSV 内嵌 AI 免责声明。

7.5 分割编辑

选用「分割画笔 / 分割橡皮」工具, 可对 AI 分割结果手动补画或擦除; 补画可指定目标器官 (其定量随之更新)。所有编辑支持 **Ctrl+Z** 撤销。

八、双序列随访对比

单击右侧「加载对比序列」按钮，选择既往检查的 DICOM 目录，软件进入双窗对比模式：左窗（V1）为当前序列，右窗（V2）为既往序列。两序列按 **ImagePositionPatient** 解剖 Z 坐标配准（同一解剖层面并排显示），切片与窗位联动；缺位置信息时回退按索引比例映射。再次单击「退出对比」返回。脱敏开启时，对比标题中的既往检查日期会被隐去。

九、重建实验室（CT 断层重建教学）

单击顶部标签页切换到「重建实验室」。本模块以当前切片为对象，完整演示从 X 射线投影到图像重建的过程，全部重建算法均为纯计算实现（无第三方重建黑箱）。

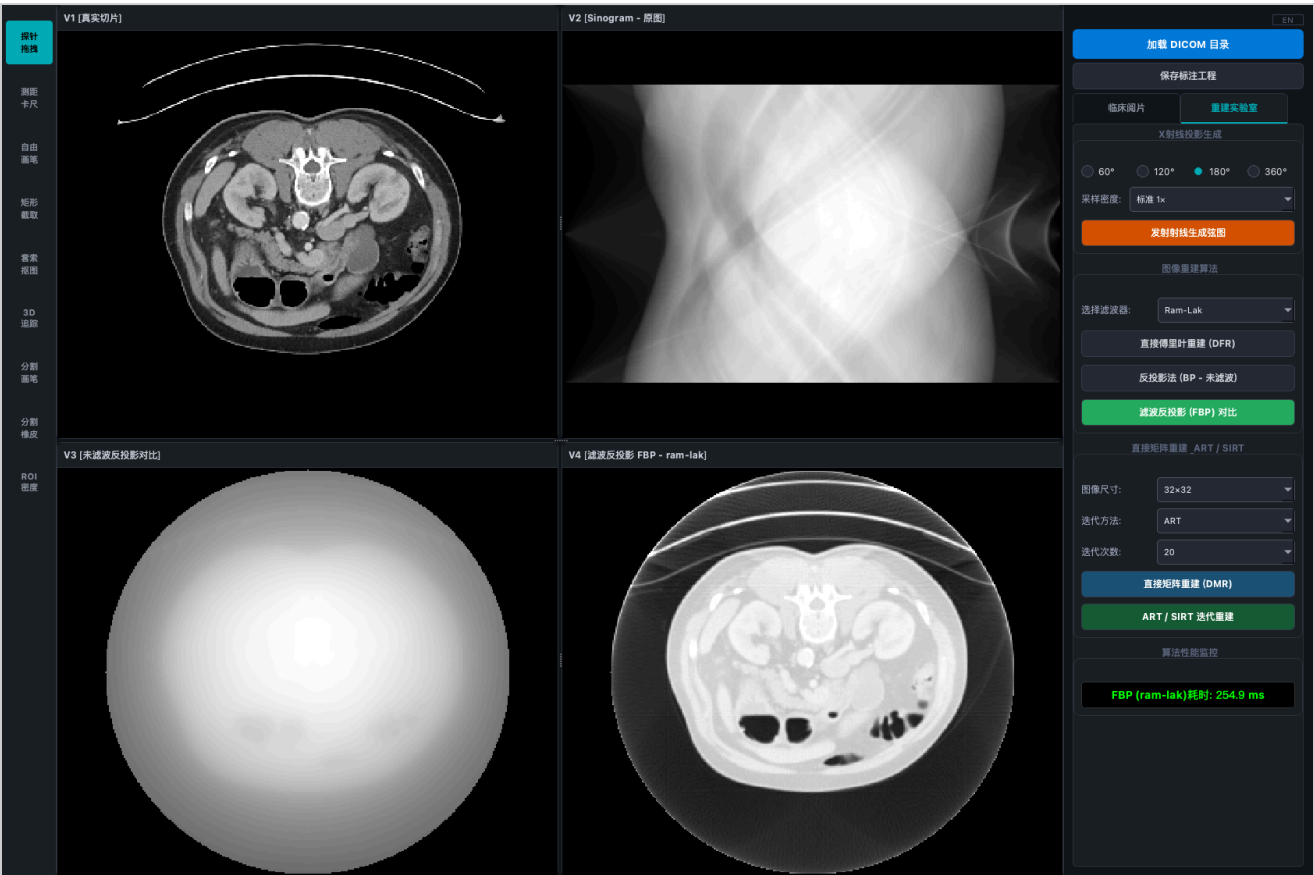


图 9-1 重建实验室四窗视图：V1 真实切片、V2 投影弦图（Sinogram）、V3 未滤波反投影（模糊）、V4 滤波反投影 FBP（锐利）；右侧为投影/算法控制与性能监控。

9.1 投影生成（Radon 变换）

右侧「X 射线投影生成」区选择角度范围（60° / 120° / 180° / 360°）与采样密度（标准 1x / 高 2x / 超高 4x），单击「发射射线生成弦图」，对当前切片做 Radon 变换生成投影弦图（Sinogram），显示于 V2。

9.2 解析重建

「图像重建算法」区提供：

- 直接傅里叶重建（DFR）：基于傅里叶中心切片定理，由弦图直接重建；
- 反投影法（BP，未滤波）：纯反投影，结果模糊（星形伪影），显示于 V3 用于对比；
- 滤波反投影（FBP）：可选 5 种滤波器（Ram-Lak / Shepp-Logan / Cosine / Hamming / Hann），结果显示于 V4。

9.3 矩阵 / 迭代重建

「直接矩阵重建 & ART / SIRT」区选择图像尺寸（16/32/64）、迭代方法（ART / SIRT）、迭代次数，提供：

- **直接矩阵重建 (DMR)**：以最小二乘法求解投影方程组；
- **ART / SIRT 迭代重建**：代数迭代重建，附误差图与 RMSE。

9.4 性能监控

「算法性能监控」区实时显示各重建算法的运行耗时（如图 9-1 中「FBP (ram-lak) 耗时: 254.9 ms」）。

十、合规与脱敏

- **脱敏开关**：右侧「显示控制」的「脱敏（De-ID）」复选开启后，一键隐去屏幕显示与导出文件名中的患者身份信息（显示层脱敏）。
- **AI 免责声明**：AI 面板常驻显示免责声明，导出的定量 CSV 亦内嵌该声明。

十一、中英双语切换

界面右上角语言按钮可一键在中文 / 英文之间切换，全部常驻控件文字（工具、按钮、面板标题、下拉项、悬停提示、状态文案等）随之重译。下图为英文界面示例。

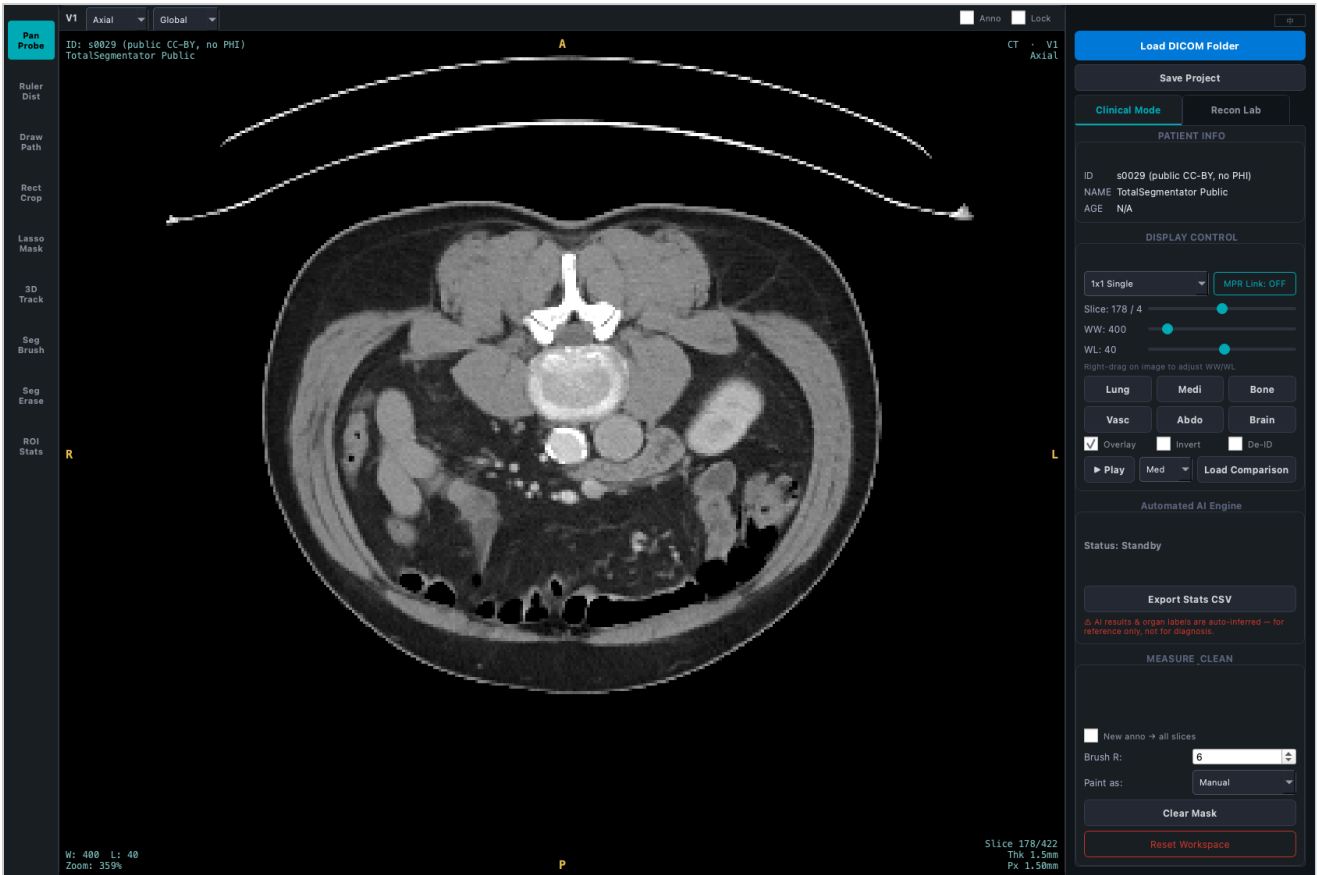


图 11-1 英文界面（纵隔窗，腹部横断层）。

十二、标注工程持久化

单击右侧「保存标注工程」，将当前的标注与分割蒙版以工程 JSON 文件保存；再次加载同一患者数据时自动恢复上次保存的标注与分割，无需重新推理。

(说明书完)